

YPOL Elastic Pilot: 全模拟全重建后物理观测量验证

Baiting Tian
RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 28 日

摘要

本 pilot 在 ypol elastic Geant4 输出 (ypol_new_20260413_elastic_allair) 上跑全重建 (proton via RK + neutron via NEBULA), 对 2 个 target (Sn112, Sn124) $\times$ 2 个 gamma (g050, g080) $\times$ 2 个 helicity (ynp, ypn) = 8 个 cell 各采样 5000 elastic 事件, 检验 reco 后是否仍能看到 (px_p - px_n) 不对称 + R/gamma 趋势。使用工具: bin/reconstruct_target_momentum (复用 ypol_pilot 的二进制)。

1 覆盖率与样本统计

表 1: Per-cell 样本与基础统计

target	gamma	hel	N_truth	N_reco_pair	truth $\langle \Delta p_x \rangle$	reco $\langle \Delta p_x \rangle$	truth R_x	reco R_x	truth $\langle \Delta p_y \rangle$	reco
Sn112E190	g050	ynp	1500	1500	+3.647	+2.909	+1.095	+1.095	-34.044	-
Sn112E190	g050	ypn	1500	1500	+1.980	+0.288	+1.072	+1.008	+35.841	+
Sn112E190	g080	ynp	1500	1500	-0.814	+0.246	+0.976	+1.005	-30.025	-
Sn112E190	g080	ypn	1500	1500	+0.070	+0.046	+1.011	+1.000	+27.079	+
Sn124E190	g050	ynp	1500	1500	+2.876	+2.385	+1.078	+1.058	-36.733	-
Sn124E190	g050	ypn	1500	1500	+1.471	+1.177	+1.058	+1.027	+35.413	+
Sn124E190	g080	ynp	1500	1500	-0.141	-0.407	+0.987	+0.982	-27.891	-
Sn124E190	g080	ypn	1500	1500	+1.165	-0.335	+1.069	+0.961	+28.981	+

读法: $\langle \Delta p_x \rangle = (\text{px_p} - \text{px_n})$ 的事件中位 (MeV/c); $R_x = N(\Delta p_x > 0)/N(\Delta p_x < 0)$ 。对极化分析, R 应当随 gamma 变化 (破裂动力学非各向同性的体现); 本表对照 truth 与 reco 两栏, 看 reco 是否保持同向趋势。

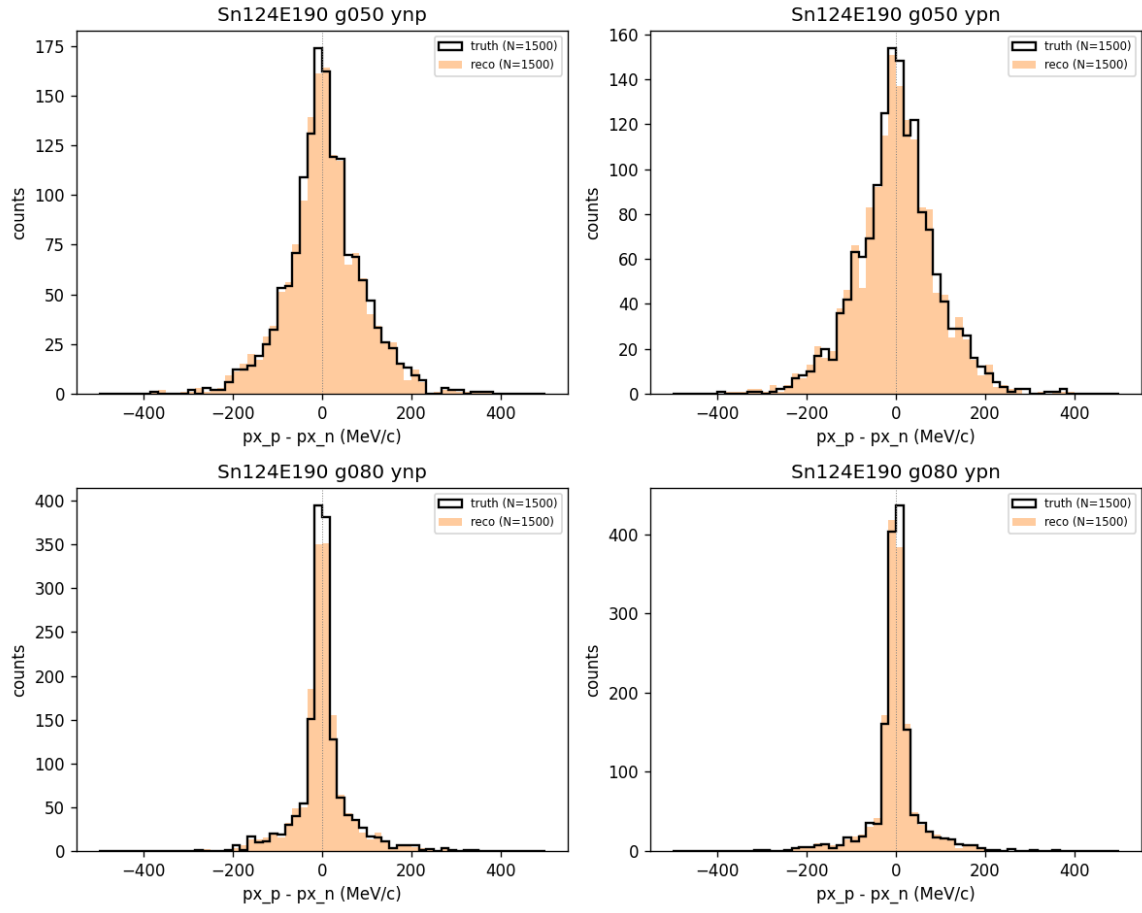


图 1: $\Delta p_x = p_{x,p} - p_{x,n}$ 分布 (Sn124E190, 4 cell)。黑线 = truth, 填色 = reco。reco 应跟随 truth 形状但带 reco 端 smearing。

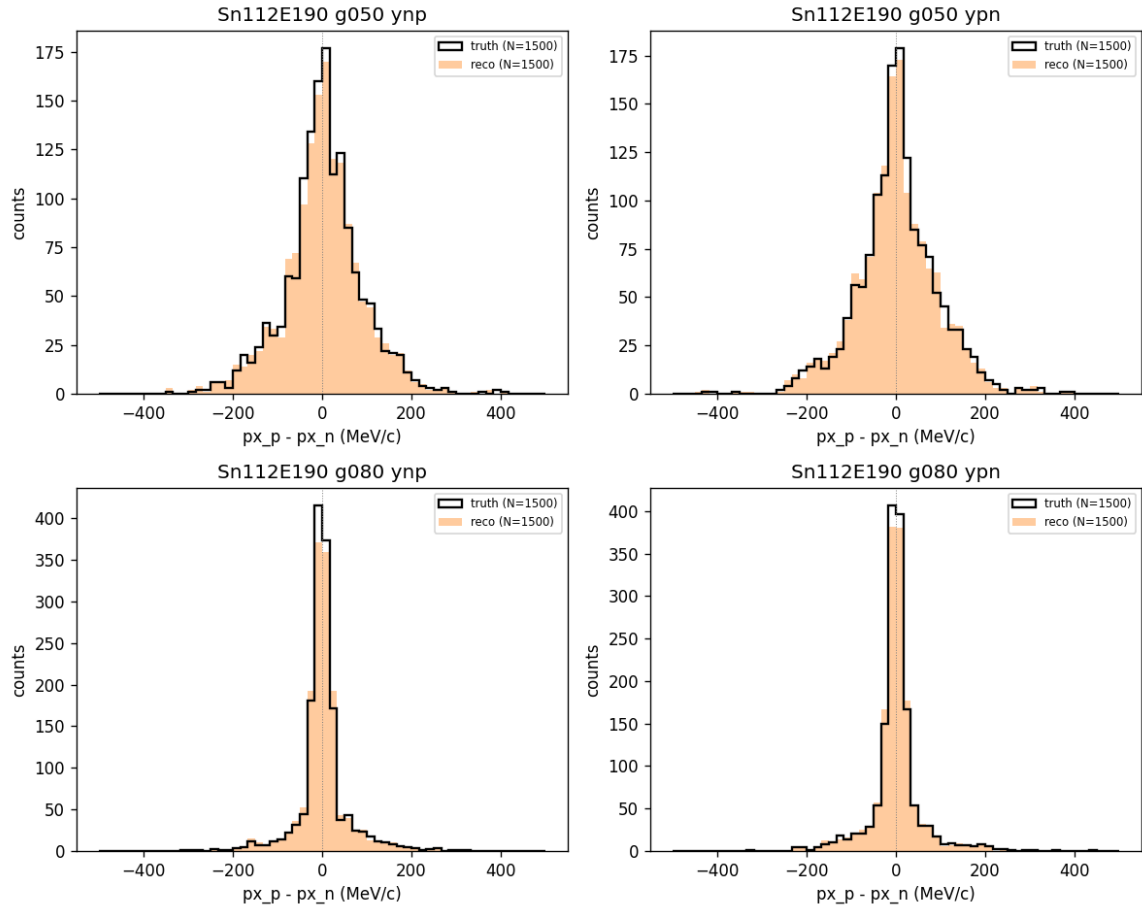


图 2: 同图但 Sn112E190 target。

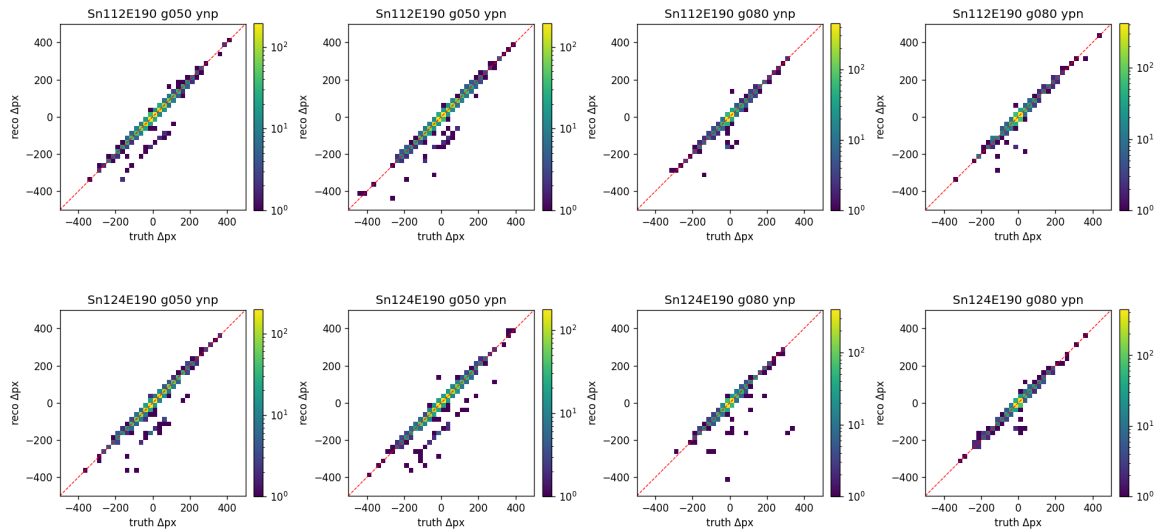


图 3: Δp_x 的 truth (横) vs reco (纵) 二维直方图, 每 cell 一格。对角线 = 完美重建。

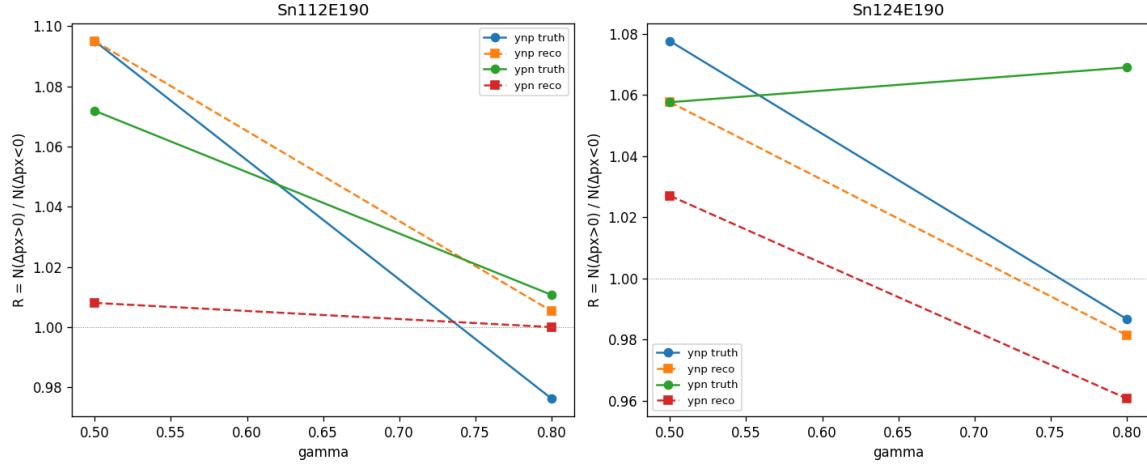


图 4: $R_x = N_+/N_-$ 随 γ 的趋势。两 panel = 两 target；线/标 = helicity；实线 = truth，虚线 = reco。reco 对 truth 趋势的保留程度即全重建对极化分析的 fidelity。

2 结论

1. $(p_x_p - p_x_n)$ 不对称信号：见上表 $\langle \Delta p_x \rangle$ 列对比 truth vs reco。
2. R/γ 趋势：见 `r_vs_gamma.png`。reco 与 truth 同方向变化即“reco 没毁掉信号”。
3. 下一步：若趋势可见，扩大到 8 γ + 全 190k events / cell。若不可见，说明 reco fidelity 不够，需要回到详细版报告 §10 的 P0 修复 (Bethe-Bloch + Kalman MS)。